

Cerinta Command Curs

Se dorește dezvoltarea unui sistem de control pentru o telecomandă universală utilizată într-o locuință inteligentă. Telecomanda are trei butoane configurabile, iar utilizatorul poate asocia fiecărui buton o acțiune specifică, cum ar fi:

- aprinderea sau stingerea luminilor;
- pornirea sau oprirea televizorului;
- deschiderea sau închiderea jaluzelelor;
- alte acțiuni ce pot fi adăugate ulterior.

Sistemul trebuie să permită:

- asocierea dinamică a diferitelor acțiuni la butoanele telecomenzii;
- executarea acțiunilor prin simpla apăsare a unui buton, fără ca telecomanda să cunoască detaliile dispozitivelor controlate;
- schimbarea acțiunilor asociate butoanelor fără modificarea codului telecomenzii;
- extinderea sistemului cu noi tipuri de acțiuni sau dispozitive, fără modificarea logicii existente.

Telecomanda trebuie să fie proiectată astfel încât să trateze toate acțiunile într-un mod uniform, indiferent de dispozitivul pe care îl controlează.

Cerinta 2 Command

Se dorește dezvoltarea unui sistem simplificat de tranzacționare la bursă. Utilizatorul poate efectua operații de tip cumpărare și vânzare pentru diferite acțiuni. Aplicația trebuie să permită:

- inițierea unor ordine de cumpărare sau vânzare pentru acțiuni;
- executarea acestor ordine într-un mod uniform, indiferent de tipul lor;
- extinderea sistemului cu noi tipuri de ordine în viitor (ex: limit order, stop order), fără modificarea logicii existente de execuție.

Sistemul trebuie să fie proiectat astfel încât obiectul care declanșează tranzacția să nu depindă direct de implementarea concretă a operațiilor de cumpărare sau vânzare.

Cerinta Adapter

Un telefon acceptă doar încărcare prin USB-C (`chargeUSBC()`), însă utilizatorul are doar un încărcător vechi Micro-USB (`chargeMicroUsb()`). Se cere realizarea unui adaptor care să permită încărcarea telefonului cu încărcătorul existent.

Cerinta Composite

Realizați o aplicație care are rolul de a agrega rezultatele în urma procesului de votare în cadrul unui referendum. Voturile sunt înregistrate la nivel de secții de votare iar secțiile de votare sunt încadrate în județele de care aparțin. Să se implementeze soluția care permite la nivel de fiecare entitate să se specifice dacă referendumul a fost aprobat sau nu prin majoritate.

Cerinta Strategy

Se dorește implementarea unei soluții software destinată unei companii în domeniul de design interior. Astfel, clientul are posibilitatea de a achiziționa un pachet care să includă mai multe modalități de vizualizare a planurilor de design propuse de arhitecți, ex: Design

2D, Design 3D, Detalii produse. Clientul isi poate seta modalitatea de vizualizare a schitei atata timp cat acesta are in pachet optiunea selectata. Trebuie sa se permita extinderea in timp cu noi posibilitati de vizualizare ce vor fi incluse in pachet. Clientul isi poate schimba optiunea de vizualizare ori de cate ori isi doreste, atata timp cat este in planul sau tarifar.

Cerinta Flyweight

Compania pune la dispozitia clientilor posibilitatea de a genera si niste randari pe baza unui tool AI. Astfel, exista un set de obiecte care se incarca pe baza tool-ului AI pentru fiecare tip de camera: bucatarie, baie, living, dining, etc. Observandu-se faptul ca procesul de generare si aranjare realizat de AI conduce la un consum mare de spatiu, s-a optat pentru reutilizarea modelelor detinute si doar a plasarii lor in spatiul mentionat de utilizator definit de lungimea si latimea camerei.